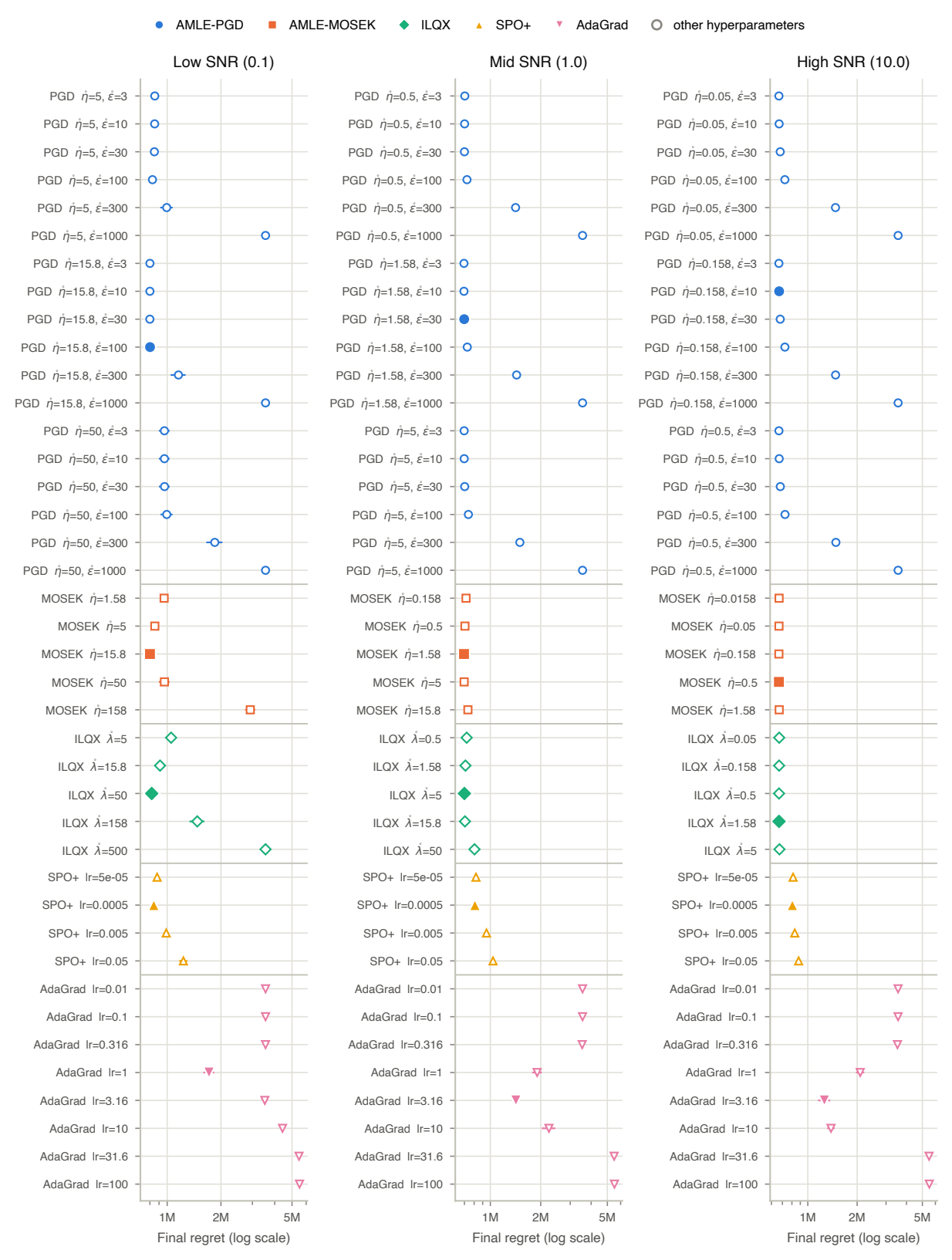
AMLE-PGD
AMLE-MOSEK
ILQX
SPO+
AdaGrad
other hyperparameters
Low SNR (0.1)
Mid SNR (1.0)
High SNR (10.0)
PGD η̂=5, ε̂=3
PGD η̂=5, ε̂=10
PGD η̂=5, ε̂=30
PGD η̂=5, ε̂=100
PGD η̂=5, ε̂=300
PGD η̂=5, ε̂=1000
PGD η̂=15.8, ε̂=3
PGD η̂=15.8, ε̂=10
PGD η̂=15.8, ε̂=30
PGD η̂=15.8, ε̂=100
PGD η̂=15.8, ε̂=300
PGD η̂=15.8, ε̂=1000
PGD η̂=50, ε̂=3
PGD η̂=50, ε̂=10
PGD η̂=50, ε̂=30
PGD η̂=50, ε̂=100
PGD η̂=50, ε̂=300
PGD η̂=50, ε̂=1000
MOSEK η̂=1.58
MOSEK η̂=5
MOSEK η̂=15.8
MOSEK η̂=50
MOSEK η̂=158
ILQX λ̂=5
ILQX λ̂=15.8
ILQX λ̂=50
ILQX λ̂=158
ILQX λ̂=500
SPO+ lr=5e-05
SPO+ lr=0.0005
SPO+ lr=0.005
SPO+ lr=0.05
AdaGrad lr=0.01
AdaGrad lr=0.1
AdaGrad lr=0.316
AdaGrad lr=1
AdaGrad lr=3.16
AdaGrad lr=10
AdaGrad lr=31.6
AdaGrad lr=100
PGD η̂=0.5, ε̂=3
PGD η̂=0.5, ε̂=10
PGD η̂=0.5, ε̂=30
PGD η̂=0.5, ε̂=100
PGD η̂=0.5, ε̂=300
PGD η̂=0.5, ε̂=1000
PGD η̂=1.58, ε̂=3
PGD η̂=1.58, ε̂=10
PGD η̂=1.58, ε̂=30
PGD η̂=1.58, ε̂=100
PGD η̂=1.58, ε̂=300
PGD η̂=1.58, ε̂=1000
PGD η̂=5, ε̂=3
PGD η̂=5, ε̂=10
PGD η̂=5, ε̂=30
PGD η̂=5, ε̂=100
PGD η̂=5, ε̂=300
PGD η̂=5, ε̂=1000
MOSEK η̂=0.158
MOSEK η̂=0.5
MOSEK η̂=1.58
MOSEK η̂=5
MOSEK η̂=15.8
ILQX λ̂=0.5
ILQX λ̂=1.58
ILQX λ̂=5
ILQX λ̂=15.8
ILQX λ̂=50
SPO+ lr=5e-05
SPO+ lr=0.0005
SPO+ lr=0.005
SPO+ lr=0.05
AdaGrad lr=0.01
AdaGrad lr=0.1
AdaGrad lr=0.316
AdaGrad lr=1
AdaGrad lr=3.16
AdaGrad lr=10
AdaGrad lr=31.6
AdaGrad lr=100
PGD η̂=0.05, ε̂=3
PGD η̂=0.05, ε̂=10
PGD η̂=0.05, ε̂=30
PGD η̂=0.05, ε̂=100
PGD η̂=0.05, ε̂=300
PGD η̂=0.05, ε̂=1000
PGD η̂=0.158, ε̂=3
PGD η̂=0.158, ε̂=10
PGD η̂=0.158, ε̂=30
PGD η̂=0.158, ε̂=100
PGD η̂=0.158, ε̂=300
PGD η̂=0.158, ε̂=1000
PGD η̂=0.5, ε̂=3
PGD η̂=0.5, ε̂=10
PGD η̂=0.5, ε̂=30
PGD η̂=0.5, ε̂=100
PGD η̂=0.5, ε̂=300
PGD η̂=0.5, ε̂=1000
MOSEK η̂=0.0158
MOSEK η̂=0.05
MOSEK η̂=0.158
MOSEK η̂=0.5
MOSEK η̂=1.58
ILQX λ̂=0.05
ILQX λ̂=0.158
ILQX λ̂=0.5
ILQX λ̂=1.58
ILQX λ̂=5
SPO+ lr=5e-05
SPO+ lr=0.0005
SPO+ lr=0.005
SPO+ lr=0.05
AdaGrad lr=0.01
AdaGrad lr=0.1
AdaGrad lr=0.316
AdaGrad lr=1
AdaGrad lr=3.16
AdaGrad lr=10
AdaGrad lr=31.6
AdaGrad lr=100
1M
2M
5M
Final regret (log scale)